

Discretización de la Ecuación de Burgers y Transformación de Hopf-Cole

Francesca Ceravolo, Juan Manuel Flores, Mar Ruiz y Pau Navarro

Universidad Politécnica de Valencia

7 de enero de 2026

- 1 Planteamiento del Problema
- 2 Transformación de Hopf-Cole y Solución Exacta
- 3 Discretización Numérica
- 4 Métodos iterativos para sistemas no lineales
- 5 Resultados y Discusión Comparativa
- 6 Conclusiones

Planteamiento del problema

Consideramos la ecuación de Burger unidimensional

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{Re} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + u \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad a < x < b, \quad t > 0$$

- Re el número de Reynolds
- $-10 < x < 10$

La condición inicial:

$$u(x, 0) = \begin{cases} -1 & x < 0 \\ 1 & x \geq 0 \end{cases}$$

Las condiciones de contorno para $t \geq 0$ son:

$$u(-10, t) = -1, \quad u(10, t) = 1$$

- 1 Planteamiento del Problema
- 2 Transformación de Hopf-Cole y Solución Exacta
 - Transformación a la Ecuación de Difusión
 - Solución Analítica Exacta
 - Tratamiento del Desbordamiento Numérico
 - Aproximación por polinomio cúbico (Esquema B)
- 3 Discretización Numérica
- 4 Métodos iterativos para sistemas no lineales
- 5 Resultados y Discusión Comparativa
- 6 Conclusiones

Transformación a la Ecuación de Difusión

Para validar los resultados numéricos, utilizamos la solución analítica mediante la transformación de Hopf-Cole [1].

Transformación

Se introduce la función auxiliar $\Theta(y, t)$:

$$\Theta(y, t) = \exp \left[-\frac{1}{2\nu} \int_{\alpha}^y u(\xi, t) d\xi \right]$$

Esto linealiza la ecuación de Burgers ($u_t + uu_x = \nu u_{xx}$) convirtiéndola en la **ecuación de difusión lineal**:

$$\frac{\partial \Theta}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 \Theta}{\partial x^2}$$

Solución Analítica Exacta

La solución para Θ se obtiene mediante convolución con la función de Green (núcleo del calor):

$$G(x, y) = \exp \left[-\frac{(y - x)^2}{4\nu t} \right]$$

Deshaciendo el cambio de variable, obtenemos la expresión exacta para $u(x, t)$:

Fórmula de Ohwada

$$u(x, t) = -\frac{\int_{-\infty}^{\infty} (y - x)\Theta(y, 0)G(x, y)dy}{t \int_{-\infty}^{\infty} \Theta(y, 0)G(x, y)dy}$$

Tratamiento del Desbordamiento Numérico (Overflow)

- **Problema:** Para viscosidades pequeñas ($\nu \rightarrow 0$, alto Re), los términos exponenciales causan desbordamiento numérico.
- **Solución:** Escalado exponencial. Sea $E(y)$ el exponente total y $M = \max_y(E(y))$.

Reescribimos el cociente multiplicando por e^{-M} :

$$u(x, t) = \frac{\int A(y) e^{E(y)} dy}{\int e^{E(y)} dy} = \frac{\int A(y) e^{E(y)-M} dy}{\int e^{E(y)-M} dy}$$

Resultado: Todos los exponentes son ≤ 0 , evitando valores infinitos.

Transformación de Hopf-Cole: Esquema B

Esquema B

$$u(x_i, \Delta t) = u(x_i, 0) + \frac{s_1 \Delta t + s_2 (\Delta t)^2 + s_3 (\Delta t)^3 + s_4 (\Delta t)^4}{k_0 + k_1 \Delta t + k_2 (\Delta t)^2 + k_3 (\Delta t)^3 + k_4 (\Delta t)^4}$$

donde

$$\begin{aligned} k_0 &= 6\nu, \quad k_1 = 24b\nu, \quad k_2 = (36b^2 + 6ac)\nu, \\ k_3 &= a^3c + (24b^3 + 12abc)\nu, \quad k_4 = a^3bc + 6(b^4 + ab^2c)\nu \\ s_1 &= -6ab\nu + 12c\nu^2, \quad s_2 = (-18ab^2 + 6a^2c)\nu + 24bc\nu^2, \\ s_3 &= -18ab^3\nu + 12b^2c\nu^2, \quad s_4 = -a^4bc - 6(ab^4 + a^2b^2c)\nu \end{aligned}$$

$$a = u_{i,0}, \quad b = (u_{i+1,0} - u_{i-1,0})/(2\Delta x) \text{ y } c = (u_{i+1,0} + u_{i-1,0} - 2u_{i,0})/(\Delta x)^2$$

- Condición: $\frac{(\Delta x)^2}{4\nu\Delta t} \gg 1$
- El proceso se repite tomando $u(x_i, \Delta t)$ como nuevo dato de partida.

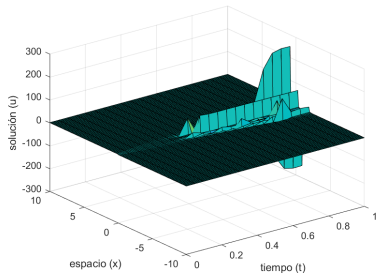
Transformación de Hopf-Cole: Esquema B

- $T = 1$
- $\nu = 0,1$

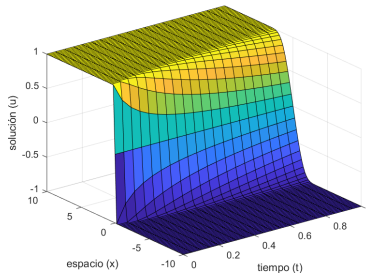
N_t	N_x	GE	$ E _2$
20	10	0.2466	0.0665
	20	0.2417	0.0631
	40	0.2258	0.0459
	80	0.2261	0.0357
	160	-	-
160	10	0.2423	0.0648
	20	0.2343	0.0616
	40	0.2113	0.0439
	80	0.1955	0.0333
	160	0.1932	0.0289

Transformación de Hopf-Cole: Esquema B

- $T = 1$
- $\nu = 0,1$



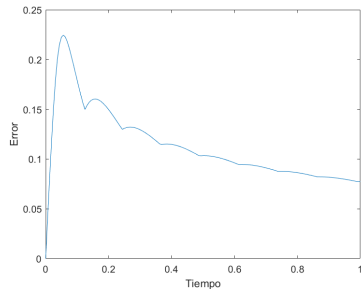
$n_t = 20, n_x = 160$



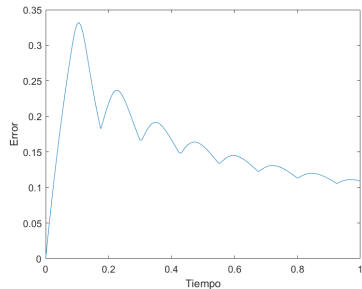
$n_t = 20, n_x = 80$

Transformación de Hopf-Cole: Esquema B

- $T = 1$
- $n_t = 160$
- $n_x = 160$



$Re = 50$



$Re = 1000$

- 1 Planteamiento del Problema
- 2 Transformación de Hopf-Cole y Solución Exacta
- 3 **Discretización Numérica**
 - Esquema de Diferencias Finitas
 - Detalle del Esquema Crank-Nicolson
 - Análisis de Consistencia
- 4 Métodos iterativos para sistemas no lineales
- 5 Resultados y Discusión Comparativa
- 6 Conclusiones

Discretización de la Ecuación

Para resolver numéricamente la ecuación de Burgers, empleamos el método de diferencias finitas mediante el esquema de **Crank-Nicolson**.

Construcción del Esquema

Este método se define como la media aritmética entre el esquema explícito (Euler progresivo) y el implícito (Euler regresivo). Esto implica:

- **Evaluación temporal:** Se considera centrada en el paso intermedio $t_{j+1/2}$, lo que otorga precisión de segundo orden $\mathcal{O}(\Delta t^2)$.
- **Términos espaciales (u_{xx} , uu_x):** Se promedian las diferencias centradas evaluadas en el instante actual t_j y en el futuro t_{j+1} .

El resultado es un sistema de ecuaciones **no lineales e implícito** que debe resolverse iterativamente en cada paso de tiempo.

Esquema en diferencias finitas (Crank-Nicolson)

Instante t_j

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k} - \nu \frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} + u_{i,j} \left(\frac{u_{i+1,j} - u_{i-1,j}}{2h} \right) = 0.$$

Instante t_{j+1}

$$\frac{u_{i,j+1} - u_{i,j}}{k} - \nu \frac{u_{i+1,j+1} - 2u_{i,j+1} + u_{i-1,j+1}}{h^2} + u_{i,j+1} \left(\frac{u_{i+1,j+1} - u_{i-1,j+1}}{2h} \right) = 0.$$

Realizando la media aritmética y agrupando términos se llega a:

$$\begin{aligned} \left(1 + 2\frac{k\nu}{2h^2}\right) u_{i,j+1} + \left(-1 + 2\frac{k\nu}{2h^2}\right) u_{i,j} - \frac{k\nu}{2h^2} (u_{i+1,j} + u_{i-1,j} + u_{i+1,j+1} + u_{i-1,j+1}) + \\ + \frac{k}{4h} [(u_{i+1,j} - u_{i-1,j})u_{i,j} + (u_{i+1,j+1} - u_{i-1,j+1})u_{i,j+1}] = 0. \end{aligned}$$

- $i = 1, 2, \dots, nx - 1$ y $j = 0, 1, \dots, nt - 1$.

Análisis de consistencia

Escribimos el sistema en diferencias así:

$$\begin{aligned} T_{i,j}(U) : U_{i,j+1} - U_{i,j} - \frac{k\nu}{2h^2} [(U_{i+1,j} - 2U_{i,j} + U_{i-1,j}) + (U_{i+1,j+1} - 2U_{i,j+1} + U_{i-1,j+1})] + \\ + \frac{k}{4h} [U_{i,j}(U_{i+1,j} - U_{i-1,j}) + U_{i,j+1}(U_{i+1,j+1} - U_{i-1,j+1})] \end{aligned}$$

Desarrollando se obtiene la expresión

$$\frac{k}{2} \left[k^2 \left[\frac{1}{3} (U_{ttt})_{i,j} + \frac{1}{2} (UU_{xtt})_{i,j} \right] + \frac{h^2}{3} \left[-\frac{\nu}{2} (U_{xxxx})_{i,j} + (UU_{xxx})_{i,j} \right] \right] + \dots$$

Llegando a que el error de truncamiento es de orden $\mathcal{O}(k^2) + \mathcal{O}(h^2)$.

- 1 Planteamiento del Problema
- 2 Transformación de Hopf-Cole y Solución Exacta
- 3 Discretización Numérica
- 4 **Métodos iterativos para sistemas no lineales**
 - Introducción a las pruebas iterativas
 - Método de Kurchatov
 - Esquema TJF4S
 - Método KLAM5S
 - Esquema M_4D
 - Comparativa Global
- 5 Resultados y Discusión Comparativa

Métodos iterativos

En toda esta sección se va a considerar lo siguiente:

- $x \in [a, b]$ con $a = -10$ y $b = 10$
- Criterio de parada: $\|u^{(k+1)} - u^{(k)}\|_\infty + \|F(u^{(k+1)})\|_\infty < 10^{-15}$

Nuestro análisis se va a centrar en 2 pruebas:

1. Análisis de consistencia y convergencia.
2. Estudio de robustez frente a la viscosidad.

Método de Kurchatov

$$y^{(k)} = x^{(k)} - [w^{(k)}, x^{(k)}, F]^{-1} F(x^{(k)})$$

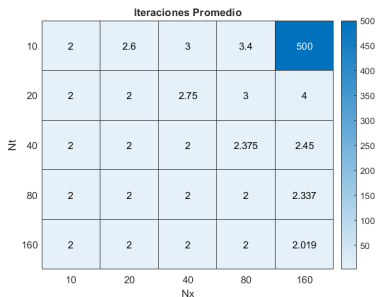
$$x^{(k+1)} = y^{(k)} - H(\mu^{(k)})[y^{(k)}, x^{(k)}; F]^{-1} F(y^{(k)}), \quad k = 0, 1, \dots,$$

donde $w^{(k)} = x^{(k)} + \gamma F(x^{(k)})$, $\gamma \neq 0$, $\gamma \in \mathbb{R}$, y $\mu = I - [w^{(k)}, x^{(k)}, F]^{-1}[y^{(k)}, w^{(k)}, F]$.

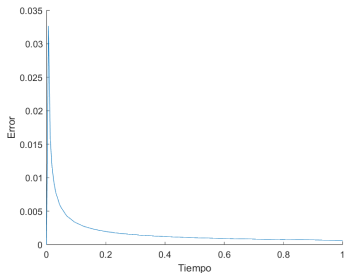
- $H(\mu^{(k)}) = I + \mu + \mu^2$
- $\gamma_k = -[2x^{(k)} - x^{(k-1)}, x^{(k-1)}; F]^{-1}$
- Orden de convergencia igual a 2

Métodos Iterativos: Kurchatov (Convergencia)

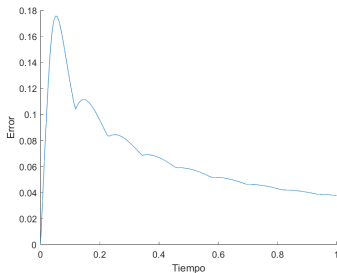
N_t	N_x	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.	ACOC
20	10	0.2261	0.0606	2.0000	-
	20	0.2034	0.0516	2.0000	-
	40	0.1630	0.0283	2.7500	8.9786
	80	0.1262	0.0125	3.0000	8.4117
	160	0.0648	0.0043	4.0000	7.5601



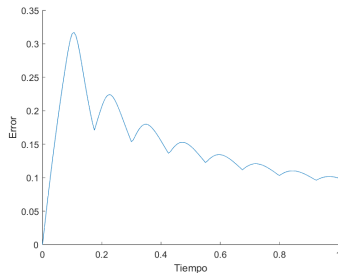
Métodos iterativos: Kurchatov



$Re = 1$



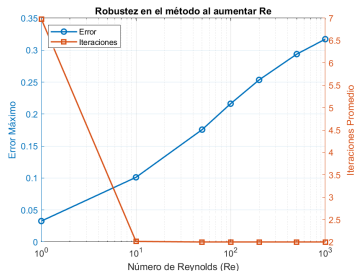
$Re = 50$



$Re = 1000$

Métodos iterativos: Kurchatov (Robustez)

Re	$\nu = 1/Re$	$\ E\ _{\infty}$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.
1	1,0	0.0000	0.0000	1.34
10	10^{-1}	0.1000	0.0000	2.0
50	$2 \cdot 10^{-2}$	0.2000	0.0000	2.0
100	10^{-2}	0.2000	0.0000	2.0
200	$5 \cdot 10^{-3}$	0.3000	0.0000	2.0
500	$2 \cdot 10^{-3}$	0.3000	0.0000	2.0
1000	10^{-3}	0.3000	0.0000	2.0



Error máximo e iteraciones promedio

Método TJF4S

$$y^{(k)} = x^{(k)} - [x^{(k)} + rF(x^{(k)}), x^{(k)} - rF(x^{(k)}); F]^{-1}F(x^{(k)}),$$

$$x^{(k+1)} = y^{(k)} - [x^{(k)} + rF(x^{(k)}), x^{(k)} - rF(x^{(k)}); F]^{-1}(p_k F(y^{(k)}) + q_k F(x^{(k)})), \quad k = 0, 1, \dots,$$

donde

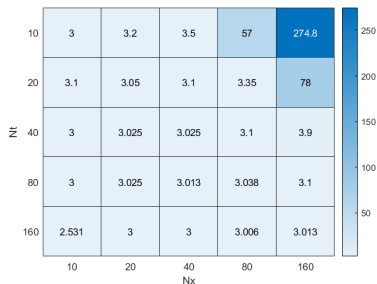
$$v_k = \frac{F(y^{(k)})^T F(y^{(k)})}{F(x^{(k)})^T F(x^{(k)})}, \quad K_k = \frac{1}{1 + \lambda v_k}, \quad p_k = K_k(1 + \psi v_k), \quad q_k = 2K_k v_k$$

y $\psi = 0$, $r = 1$, $\lambda = -5$.

- Orden de convergencia igual a 4

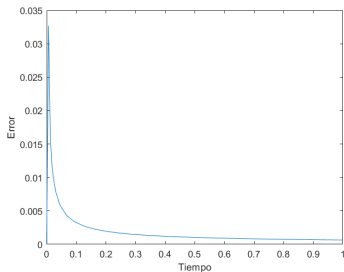
Métodos Iterativos: TJF4S (Convergencia)

N_t	N_x	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.	ACOC
20	10	0.2261	0.0606	3.1000	0.7753
	20	0.2034	0.0516	3.0500	0.8484
	40	0.1630	0.0283	3.1000	0.8592
	80	0.1262	0.0125	3.3500	0.8939
	160	0.0648	0.0043	78.0000	1.0489

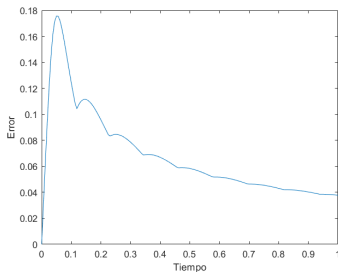


Promedio de iteraciones

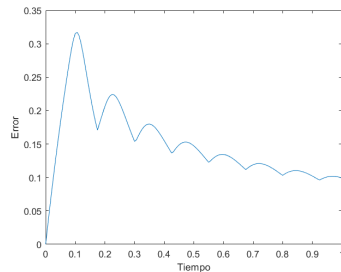
Métodos iterativos: TJF4S



$Re = 1$



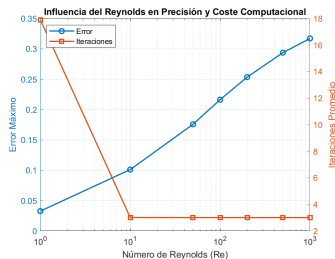
$Re = 50$



$Re = 1000$

Métodos iterativos: TJF4S (Robustez)

Re	$\nu = 1/Re$	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.
1	1,0	0.0000	0.0000	17.9
10	10^{-1}	0.1000	0.0000	3.0
50	$2 \cdot 10^{-2}$	0.2000	0.0000	3.0
100	10^{-2}	0.2000	0.0000	3.0
200	$5 \cdot 10^{-3}$	0.3000	0.0000	3.0
500	$2 \cdot 10^{-3}$	0.3000	0.0000	3.0
1000	10^{-3}	0.3000	0.0000	3.0



Error máximo e iteraciones promedio

Método KLAM5S

$$y^{(k)} = x^{(k)} - [F'(x^{(k)})]^{-1} F[x^{(k)}]$$

$$x^{(k+1)} = y^{(k)} - [F'(x^{(k)})]^{-1} (p_k F(y^{(k)}) + q_k F(x^{(k)}))$$

$$v_k = \frac{\|F(y^{(k)})\|^2}{\|F(x^{(k)})\|^2} = \frac{F(y^{(k)})^T F(y^{(k)})}{F(x^{(k)})^T F(x^{(k)})}$$

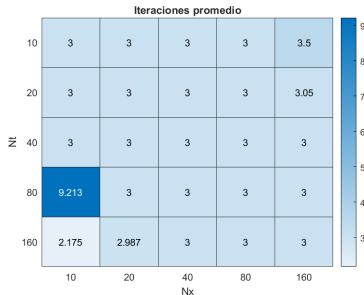
$$\mathcal{K}_k = \frac{1}{1 + \lambda v_k}$$

$$p_k = \mathcal{K}_k(1 + \psi v_k), \quad q_k = 2\mathcal{K}_k v_k$$

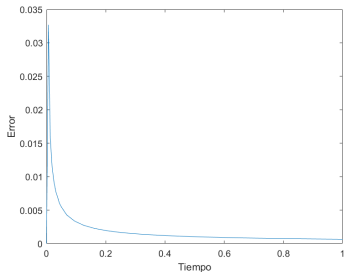
- $\psi = 0$
- $\lambda = -5$
- Orden de convergencia igual a 4

Métodos Iterativos: KLAM5S (Convergencia)

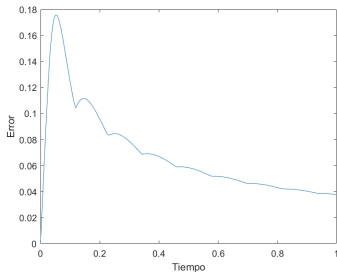
N_t	N_x	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.	ACOC
20	10	0.2261	0.0606	3.0000	0.5344
	20	0.2034	0.0516	3.0000	0.8352
	40	0.1630	0.0283	3.0000	1.2457
	80	0.1262	0.0125	3.0000	1.7819
	160	0.0648	0.0043	3.0500	2.5733



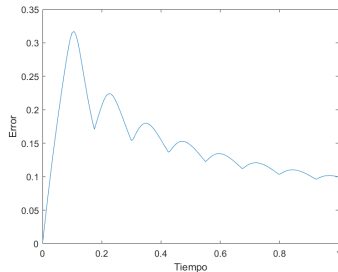
Métodos Iterativos: KLAM5S



$Re = 1$



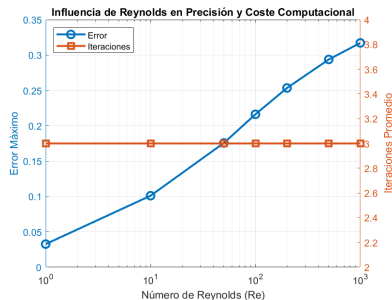
$Re = 50$



$Re = 1000$

Métodos iterativos: KLAM5S (Robustez)

Re	$\nu = 1/Re$	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.
1	1,0	0.249	0.00736	500.0
10	10^{-1}	0.0648	0.00433	3.05
50	$2 \cdot 10^{-2}$	0.177	0.0122	3.0
100	10^{-2}	0.195	0.0157	3.0
200	$5 \cdot 10^{-3}$	0.243	0.0187	3.0
500	$2 \cdot 10^{-3}$	0.295	0.0216	3.0
1000	10^{-3}	0.316	0.0229	3.0



Error máximo e iteraciones promedio

Método M_4D con memoria

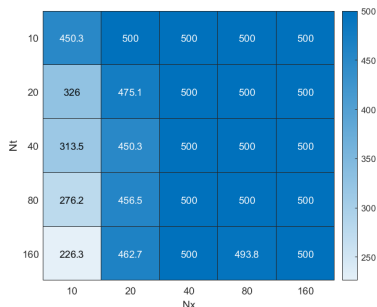
Se parte de la familia $M_{4,\gamma}$ y se aproxima γ usando diferencias divididas:

$$\begin{cases} \gamma_k = -[x^{(k)}, x^{(k-1)}; F]^{-1} \\ w^{(k)} = x^{(k)} + \gamma_k F(x^{(k)}) \\ \mu^{(k)} = I - [w^{(k)}, x^{(k)}; F]^{-1} [y^{(k)}, w^{(k)}; F] \\ y^{(k)} = x^{(k)} - [w^{(k)}, x^{(k)}; F]^{-1} F(x^{(k)}) \\ x^{(k+1)} = y^{(k)} - \left((\mu^{(k)})^2 + \mu^{(k)} + I \right) [y^{(k)}, x^{(k)}; F]^{-1} F(y^{(k)}) \end{cases}$$

- Aproximación del parámetro sin nuevas evaluaciones funcionales.
- Orden de convergencia $p \approx 4,45$.

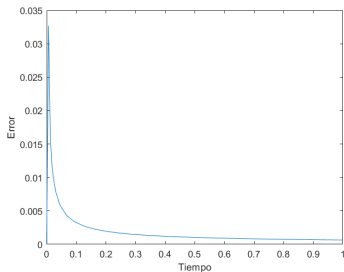
Métodos Iterativos: M_4D (Convergencia)

N_t	N_x	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.	ACOC
20	10	0.2261	0.0606	2.00	∞
	20	0.2034	0.0516	3.00	7.57
	40	0.1630	0.0283	3.00	7.29
	80	0.1262	0.0125	3.00	6.89
	160	0.0648	0.0043	3.00	6.38

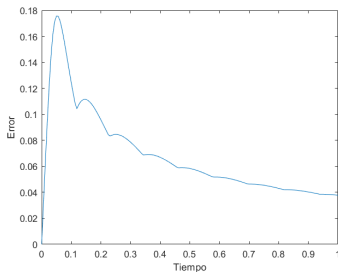


Promedio de iteraciones

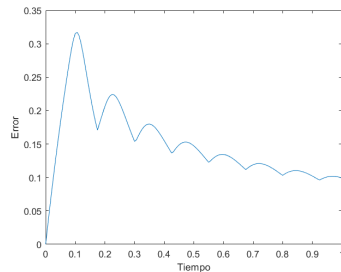
Métodos iterativos: M_4D



$Re = 1$



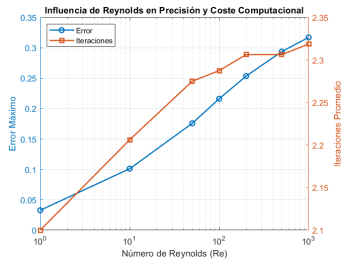
$Re = 50$



$Re = 1000$

Métodos Iterativos: M_4D (Robustez)

Re	$\nu = 1/Re$	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.
1	1,0	0.0	0.0	500.0
10	10^{-1}	0.1	0.0	500.0
50	$2 \cdot 10^{-2}$	0.2	0.0	496.9
100	10^{-2}	0.2	0.0	496.9
200	$5 \cdot 10^{-3}$	0.3	0.0	496.9
500	$2 \cdot 10^{-3}$	0.3	0.0	487.6
1000	10^{-3}	0.3	0.0	496.9



Error máximo e iteraciones promedio

Comparativa Global de los Métodos Iterativos

Eficiencia con Reynolds fijado ($Re = 10$)

Se observa que todos los métodos convergen a la misma solución numérica, obteniendo un error global idéntico ($\|E\|_\infty \approx 0,1011$), lo cual confirma que la precisión final está limitada por el error de truncamiento del esquema de discretización (Crank-Nicolson) y no por el método iterativo.

- Kurchatov más eficiente en términos de iteraciones (2.01)

Método	Orden Teórico	ACOC	$\ E\ _\infty$	$\ E\ _2$	Iter. Prom.
Kurchatov	2	7.10	0.1011	0.0047	2.01
M_4D	$\approx 4,45$	5.98	0.1011	0.0047	2.21
KLAM5S	4	0.83	0.1011	0.0047	3.00
TJF4S	4	0.84	0.1011	0.0047	3.01

Cuadro: Comparativa de convergencia para todos los métodos con malla fina ($N_x = 160, N_t = 160$) y $Re = 10$.

Comparativa Global de los Métodos Iterativos

Robustez frente a la turbulencia (Variación de Re)

- $Re \geq 100$: Todos los métodos muestran un comportamiento estable para altos números de Reynolds, manteniendo un promedio de iteraciones bajo y constante.
- $Re = 1$: Se observa cómo el método TJF4S incrementa drásticamente sus iteraciones a 17.9.
- M_4D y Kurchatov mantienen un buen rendimiento en todo el rango.

Método	$Re = 1$	$Re = 10$	$Re = 100$	$Re = 500$	$Re = 1000$
Kurchatov	1.34	2.0	2.0	2.0	2.0
M_4D	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3
KLAM5S	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
TJF4S	17.9	3.0	3.0	3.0	3.0

Cuadro: Comparativa de iteraciones promedio variando el número de Reynolds (Re).

- El esquema M_4D se presenta como la opción más robusta y equilibrada.

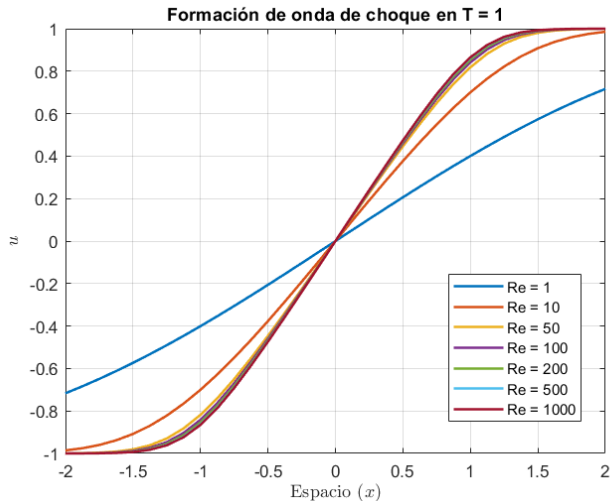


Figura: Evolución del perfil de velocidad $u(x, T = 1)$ al variar el número de Reynolds (Re).

- 1 Planteamiento del Problema
- 2 Transformación de Hopf-Cole y Solución Exacta
- 3 Discretización Numérica
- 4 Métodos iterativos para sistemas no lineales
- 5 Resultados y Discusión Comparativa
 - Independencia de la Estabilidad
 - Métodos Libres de Jacobiana vs. Jacobianas
 - Orden de Convergencia
 - Métodos Con Memoria vs. Sin Memoria
- 6 Conclusiones

Pregunta

Sí. Los resultados confirman que la estabilidad es una propiedad intrínseca de la discretización (Crank-Nicolson) y no del esquema.

-
- The graph shows the maximum error decreasing as the number of spatial points N_x increases. The error is highest for $N_t = 10$ and lowest for $N_t = 160$. The lines for $N_t = 20, 40, 80$ are very close to each other.
- | N_x | $N_t = 10$ | $N_t = 20$ | $N_t = 40$ | $N_t = 80$ | $N_t = 160$ |
|-------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 10 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
| 20 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 | 0.205 |
| 40 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
| 80 | 0.115 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
| 160 | 0.080 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.100 |

A set of small navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.

Métodos Libres de Jacobiana vs. Jacobianas

Pregunta

¿Los métodos libres de Jacobianas funcionan mejor o peor que los métodos que usan matrices Jacobianas?

- **Verificación Experimental (KLAM5S):** A pesar de las advertencias teóricas sobre singularidades en problemas rígidos [4], KLAM5S (Jacobiana exacta) resolvió el problema satisfactoriamente.
- **Razón:** El número de condición de la matriz se mantiene moderado al variar Re , como verificamos experimentalmente.

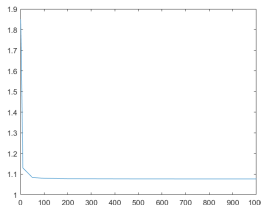


Figura: Máximo número de condición para varios Re (malla 160x160).

Desde el punto de vista del coste operacional:

- En este problema específico el coste es similar ($O(N)$) tanto para la Jacobiana exacta como para diferencias divididas.
- En sistemas generales o dimensiones superiores, los métodos libres de Jacobiana (diferencias divididas) serían superiores en eficiencia, ya que evitan el cálculo costoso de derivadas parciales [4].

Pregunta

¿Se mantiene el orden de convergencia de los esquemas iterativos al aplicarlos al sistema discretizado?

No necesariamente. Se observan dos comportamientos opuestos respecto al orden teórico:

❶ **Superación del orden teórico (Kurchatov, M_4D):**

- Kurchatov: ACOC **7.10** (Iter. Prom. 2.01).
- M_4D : ACOC **5.98** (Iter. Prom. 2.21).
- *Causa*: La memoria acelera la convergencia más allá de la teoría.

❷ **No se llega al orden teórico (KLAM5S, TJF4S):**

- ACOC $\approx$ **0.83**.
- *Causa*: Convergencia tan rápida (3 iteraciones) que se alcanza la precisión de máquina antes de que el cálculo del ACOC se estabilice. No es un fallo del método.

Pregunta

¿Tiene alguna ventaja la utilización de métodos con memoria?

Sí, los métodos con memoria son mejores.

- **Eficiencia:** Menor promedio de iteraciones (M_4D : 2.21 vs KLAM5S: 3.0). Aumentan el orden sin nuevas evaluaciones funcionales [4].
- **Robustez Global:** Mantienen eficacia en todo el rango de Re , mientras que métodos sin memoria (TJF4S) se degradan a bajos Re (17.9 iteraciones).
- **Estabilidad Dinámica:** La memoria simplifica las cuencas de atracción de las raíces, aumentando la cantidad de puntos iniciales que convergen.

Índice

- 1 Planteamiento del Problema
- 2 Transformación de Hopf-Cole y Solución Exacta
- 3 Discretización Numérica
- 4 Métodos iterativos para sistemas no lineales
- 5 Resultados y Discusión Comparativa
- 6 Conclusiones

Conclusiones (I)

Tras la resolución numérica y comparativa, concluimos:

- ① **Limitación de Hopf-Cole:** Útil para validar, pero requiere escalado exponencial para evitar *overflow* a altos Re .
- ② **Unicidad y Robustez:** La solución física es única (garantizada por [2]). Todos los métodos convergen a ella; las diferencias son solo de eficiencia, no de precisión física ($\|E\|$ depende solo de la malla).

Conclusiones (II)

❶ Divergencia Orden Teórico vs ACOC:

- *Métodos con Memoria*: Superan la teoría (ACOC altos) por la reutilización de información.
- *Métodos sin Memoria*: El orden teórico queda oculto (ACOC bajo) por la rápida saturación de la precisión de máquina.

❷ Superioridad de la Memoria: Los métodos M_4D y Kurchatov ofrecen la mejor combinación de velocidad, estabilidad y eficiencia para este problema.

Referencias I

-  T. Ohwada, *Cole-Hopf transformation as numerical tool for the Burgers Equation*, Appl. Comput. Math. 8(1) (2009), 107-113.
-  E. Zuazua, *Métodos Numéricos de resolución de Ecuaciones en Derivadas Parciales*, Capítulo 4, Basque Center for Applied Mathematics (BCAM).
-  J. A. Reyes, A. Cordero, J. R. Torregrosa, F. G. Lupiáñez, *Numerical solution of turbulence problems by solving Burgers equation*, Algorithms 8(2) (2015), 224-233.
-  A. Cordero, N. Garrido, J. R. Torregrosa, P. Triguero-Navarro, *Design of iterative methods with memory for solving nonlinear systems*, Math. Meth. Appl. Sci. 46 (2023), 1-17.
-  A. Cordero, R. V. Rojas-Hiciano, J. R. Torregrosa, M. P. Vassileva *A highly efficient class of optimal fourth-order methods for solving nonlinear systems*, Numerical Algorithms (2024) 95:1879–1904.